



Kauno technologijos universitetas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Žakardinės audimo staklės

projektas

Darbą parengė

Naglis Kuprys MD-3/4
Žygimantas Mylimas MD-3/4

Darbui vadovavo

Dr. Ginas Čižauskas

Kaunas, 2026

Turiny

Paveikslų sąrašas	3
Įvadas.....	4
Literatūros sąrašas.....	6
Priedai	7

Paveikslų sąrašas

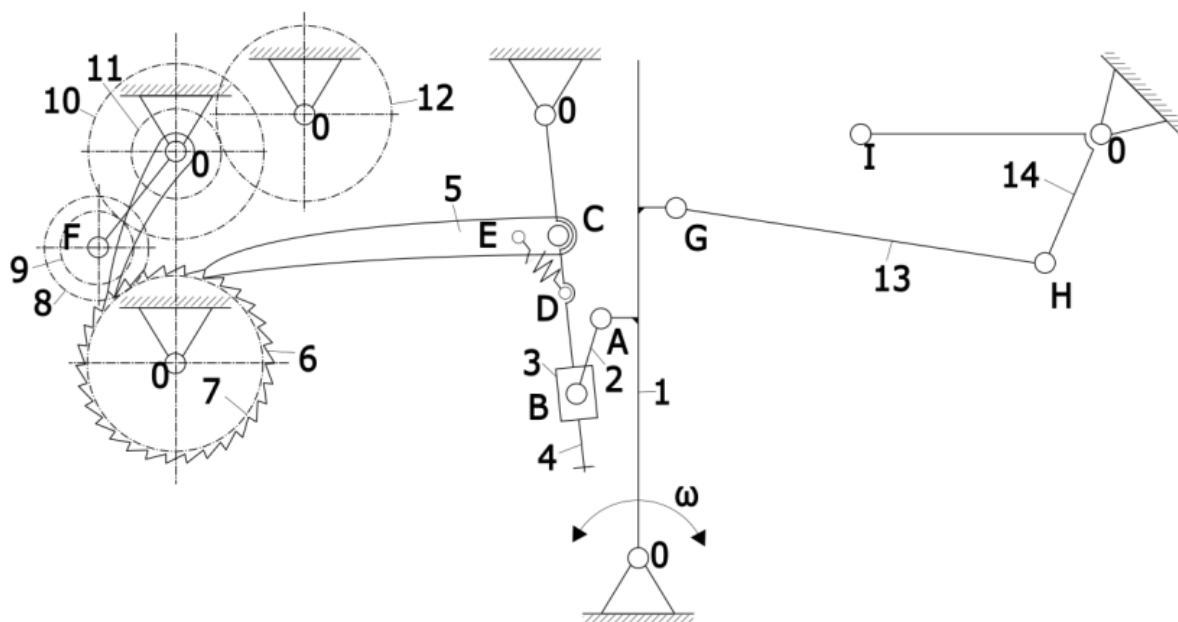
pav. 1 Muštuvo ir perdavos struktūrinė schema	4
pav. 2 Žakardinio aparato struktūrinė schema	5

Ivadas

Šio projekto tikslas buvo atkurti realių žakardinių audimo staklių konstrukciją, naudojant trimatį kompiuterinį modeliavimą. Projekto metu buvo atlikti staklių matavimai, konstrukcijos analizė, sumodeliuotos pagrindinės staklių detalės bei sudarytas bendras staklių surinkimas.

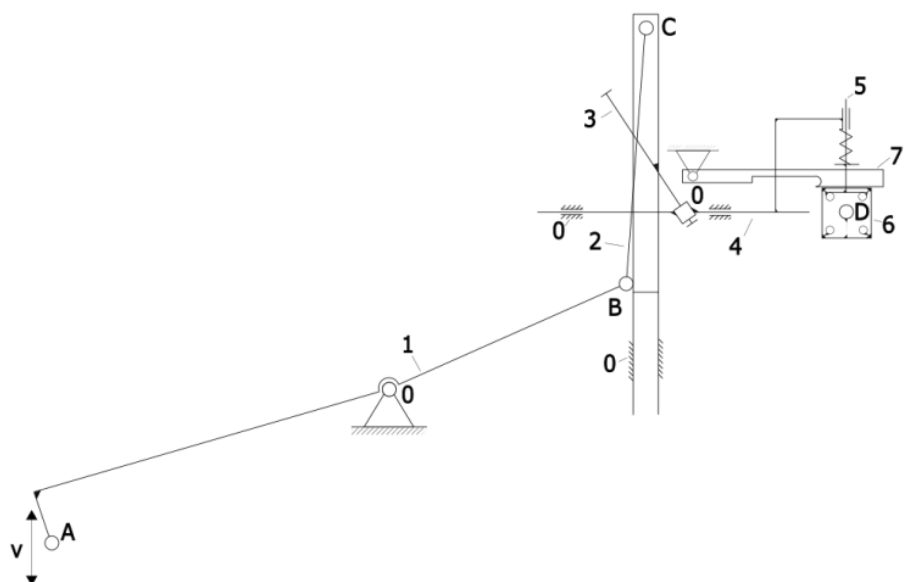
Nagrinėjamos žakardinės audimo staklės yra rankinės audimo staklės, kuriose naudojamas žakardinis aparatas, valdantis metmenų siūlus pagal perforuotose kortelėse užkoduotą informaciją. Toks valdymo būdas leidžia formuoti sudėtingus audinio raštus, ornamentus ir piešinius.

Staklių veikimas pagrįstas šaudyklės ir muštuvu surinkimų judėjimu. Audimo metu šaudyklė per žakardinio aparato suformuotą tarpą tarp metmenų siūlų perneša ataudų siūlą, o muštuvas (1 pav., 1 grandis) jį prispaudžia prie jau išausto audinio. Muštuvu surinkimo judesys per reketinį mechanizmą (1 pav., 5–6 grandys) ir kruplinę perdavą (1 pav., 6–12 grandys) yra perduodamas audinio būgnui, ant kurio vyniojamas pagamintas audinys.



pav. 1 Muštuvu ir perdavos struktūrinė schema

Tuo pačiu metu per valdymo traukę (1 pav., I mazgas) judesys perduodamas žakardinio aparato įėjimo mechanizmui (2 pav., A mazgas). Šis mechanizmas, sudarytas iš skriejliklo–slankiklio ir kulisinės mechanizmo grandžių (2 pav., 1–4 grandys), sukuria reikiamą judesį perforuotų kortelių padavimo sistemai bei suka žakardo aparato kortelių volelį (2 pav., 6 grandis), kuris valdo metmenų siūlų pakėlimo mechanizmą.



pav. 2 Žakardinio aparato struktūrinė schema

Literatūros sąrašas

1. ELLIS, G. Modern Practical Joinery. Batsford, 1921.
2. 3DFindit [internete]. [žiūrėta 2026 m. birželio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.3dfindit.com>
3. 3DEXPERIENCE Marketplace PartSupply [internete]. [žiūrėta 2026 m. birželio 2 d.]. Prieiga per internetą: <https://partsupply.3dexperience.3ds.com/>
4. KHK Gears [internete]. [žiūrėta 2026 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: <https://khkgears.net/>
5. Verpas [internete]. [žiūrėta 2026 m. birželio 4 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.verpas.com/>